AENK4L0B.book Page 56 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh

AENK4L0B1406037

CHÚ Ý

Nếu lắp lại bất kỳ bộ phận nào được liệt kê dưới đây vào vị trí khác so với vị trí ban đầu, có thể xảy ra các sự cố động cơ.
Nếu các bộ phận này được tái sử dụng, hãy xếp chúng theo thứ tự để có thể lắp lại vào vị trí ban đầu.

- **Pít-tông**
- **Thanh truyền**
- **Nắp bạc lót thanh truyền**
- **Bạc lót thanh truyền**

Tháo

1) Tháo cụm động cơ khỏi xe. ☞(Trang 1D-30)
2) Tháo nắp quy lát. ☞(Trang 1D-46)
3) Đánh dấu số xi-lanh trên tất cả các pít-tông, thanh truyền và nắp thanh truyền bằng bút chì hoặc sơn khô nhanh.
4) Tháo nắp bạc lót thanh truyền.
5) Loại bỏ muội than khỏi đầu trên của nòng xi-lanh trước khi tháo pít-tông khỏi xi-lanh.
6) Đẩy cụm pít-tông và thanh truyền ra khỏi đỉnh nòng xi-lanh.
7) Tháo bạc lót thanh truyền khỏi thanh truyền và nắp bạc lót thanh truyền, nếu cần.

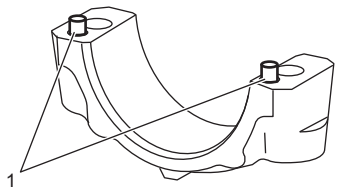
Lắp

CHÚ Ý

Động cơ sẽ bị kẹt nếu được vận hành khi các bộ phận liệt kê dưới đây không được bôi trơn đúng cách.
Tra nhớt động cơ lên tất cả các bề mặt ma sát của các bộ phận này trước khi lắp.

- **Chốt trục khuỷu**
- **Bạc lót thanh truyền**
- **Pít-tông**
- **Xéc-măng**
- **Thành xi-lanh**

1) Kiểm tra để đảm bảo các chốt định vị (1) được lắp vào nắp bạc lót thanh truyền.



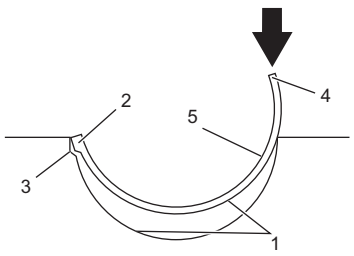
IELA0A142163-02

2) Lắp bạc lót thanh truyền vào nắp bạc lót thanh truyền và thanh truyền như sau.
   a) Kiểm tra bề mặt ăn khớp (1) của mặt sau bạc lót và thanh truyền tương ứng xem có sạch và khô không.

CHÚ Ý

Nếu nhớt dính giữa mặt sau bạc lót và bề mặt thanh truyền, bạc lót có thể bị đốt nóng đến nhiệt độ rất cao, dẫn đến tình trạng kẹt.
Lau sạch hoàn toàn vết nhớt dính giữa mặt sau bạc lót và bề mặt thanh truyền.

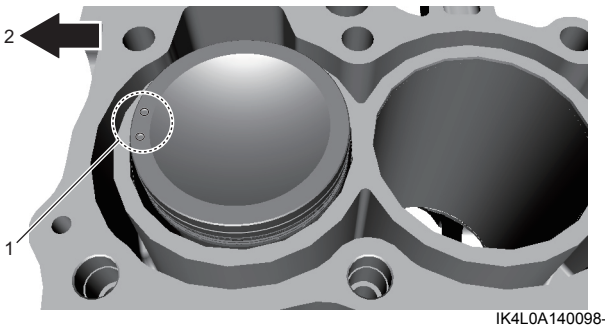
   b) Lắp vấu (2) của bạc lót thanh truyền vào rãnh (3) của thanh truyền và nắp bạc lót.
   c) Ép đuôi bạc lót (4) cho tới khi đuôi bạc lót ngang bằng với thanh truyền hoặc bề mặt ăn khớp của nắp bạc lót thanh truyền.
   d) Tra nhớt động cơ lên các mặt trượt (5) của bạc lót thanh truyền.



IJW60A140039-01

3) Tra nhớt động cơ lên pít-tông, xéc-măng, thành xi-lanh và chốt trục khuỷu.
4) Cố định chốt trục khuỷu tương ứng với cụm pít-tông và thanh truyền cần lắp tại điểm chết dưới.
5) Lắp cụm pít-tông và thanh truyền vào nòng xi-lanh như sau.
   a) Căn chỉnh khe hở đầu xéc-măng. ☞(Trang 1D-58)
   b) Hướng dấu trước (1) trên đầu pít-tông về phía pu-li trục khuỷu (2), sau đó cẩn thận lắp cụm pít-tông và thanh truyền.

AENK4L0B.book Page 57 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A140098-01

c) Nén xéc-măng bằng dụng cụ chuyên dụng.

CHÚ Ý

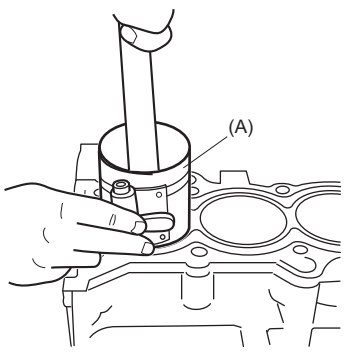
Khi xéc-măng dầu bị kẹt trong cạnh xi-lanh, dùng lực quá mạnh để ấn pít-tông sẽ làm vỡ gờ xéc-măng dầu và ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ nếu lắp xéc-măng như vậy.
Nếu phát hiện xéc-măng dầu bị vỡ, hãy thay cả bộ xéc-măng dầu.

d) Giữ chặt dụng cụ chuyên dụng với thân máy, gõ nhẹ vào đầu pít-tông bằng cán búa.

LƯU Ý

Nếu xéc-măng dầu vướng vào cạnh xi-lanh, không được dùng lực quá mạnh để ấn pít-tông. Hãy kéo nhẹ pít-tông ra và lặp lại Bước c) – d).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): 09916-77310



I8T401142095-01

e) Sau khi lắp xéc-măng vào nòng xi-lanh, tiếp tục đẩy cụm pít-tông và thanh truyền đến khi bạc lót đầu to chạm vào chốt trục khuỷu.

CHÚ Ý

Khi lắp cụm pít-tông và thanh truyền vào nòng xi-lanh, đầu to của thanh truyền có thể chạm vào chốt trục khuỷu và làm hỏng bề mặt chốt.
Lắp cẩn thận cụm pít-tông và thanh truyền sao cho đầu to của thanh truyền không chạm vào chốt trục khuỷu.

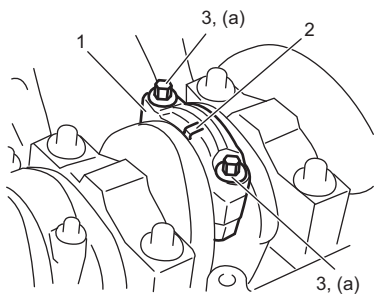
6) Lắp nắp bạc lót thanh truyền như sau.

CHÚ Ý

Sử dụng bu-lông thanh truyền đã bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng có thể dẫn đến sự cố động cơ.
Trước khi lắp nắp bạc lót thanh truyền, kiểm tra để đảm bảo bu-lông thanh truyền không bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng, tham khảo "Biến dạng bu-lông thanh truyền" trong "Kiểm tra chốt pít-tông và thanh truyền" (Trang 1D-61).

a) Hướng dấu phía trước (phần nhô ra) (2) trên nắp bạc lót thanh truyền (1) về phía pu-li trục khuỷu.
b) Tra nhớt động cơ lên phần ren và bệ bu-lông thanh truyền (3).
c) Siết chặt từng cặp bu-lông thanh truyền đều và từ từ đến 15 N·m (1,5 kgf-m, 11,0 lbf-ft).
d) Siết lại đến 65°.
e) Tương tự như trong Bước c) – d), siết chặt các bu-lông thanh truyền của các xi-lanh khác.
f) Tra nhớt động cơ vào tất cả các đầu to của thanh truyền.

Lực siết
Bu-lông thanh truyền* (a): 15 N·m → +65°
(1,5 kgf-m → +65°, 11,0 lbf-ft → +65°)



IAP70P140031-01

7) Lắp nắp quy lát. ☞(Trang 1D-46)
8) Lắp cụm động cơ. ☞(Trang 1D-30)

AENK4L0B.book Page 58 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo rời và lắp lại pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh

AENK4L0B1406038

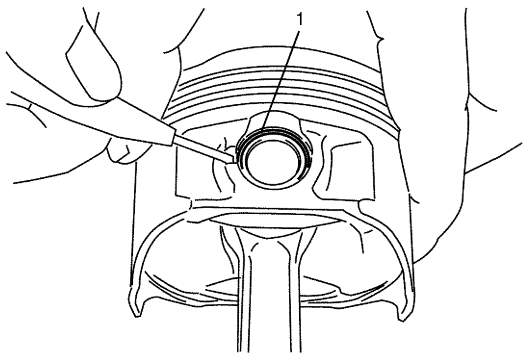
CHÚ Ý

Nếu lắp lại bất kỳ bộ phận nào được liệt kê dưới đây vào vị trí khác so với vị trí ban đầu, có thể xảy ra các sự cố động cơ.
Nếu các bộ phận này được tái sử dụng, hãy xếp chúng theo thứ tự để có thể lắp lại vào vị trí ban đầu.

- **Pít-tông**
- **Chốt pít-tông**
- **Xéc-măng**
- **Thanh truyền**

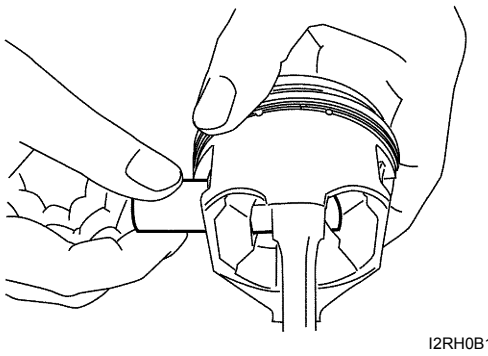
Tháo rời

1) Dùng dụng cụ nong xéc-măng, tháo xéc-măng thứ nhất và thứ hai khỏi pít-tông.
2) Tháo xéc-măng dầu khỏi pít-tông.
3) Tháo khoen gài chốt pít-tông (1) khỏi pít-tông.



I2RH0B140113-01

4) Tháo chốt pít-tông, sau đó tháo thanh truyền khỏi pít-tông.



I2RH0B140114-01

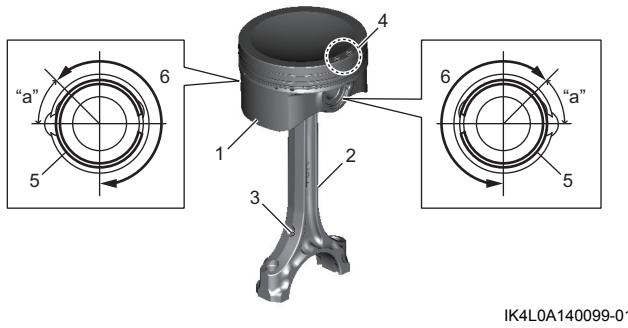
Lắp lại

CHÚ Ý

Động cơ sẽ bị kẹt nếu được vận hành khi các bộ phận liệt kê dưới đây không được bôi trơn thích hợp.
Tra nhớt động cơ lên tất cả các bề mặt ma sát của các bộ phận này trước khi lắp.

- **Pít-tông**
- **Chốt pít-tông**
- **Xéc-măng**
- **Thanh truyền**

1) Loại bỏ muội than khỏi đầu pít-tông và các rãnh xéc-măng bằng dụng cụ thích hợp.
2) Lắp chốt pít-tông vào pít-tông (1) và thanh truyền (2) như sau.
   a) Tra nhớt động cơ lên chốt pít-tông, lỗ chốt pít-tông trong pít-tông và thanh truyền.
   b) Khớp lỗ nhớt định vị thanh truyền (3) trên thanh truyền và dấu trước (4) trên pít-tông như được minh họa trong hình.
   c) Lắp chốt pít-tông vào pít-tông và thanh truyền.
   d) Lắp khoen gài chốt pít-tông mới (5) sao cho mỗi khe hở nằm trong khoảng được chỉ thị bằng mũi tên (6) như được minh họa trong hình.



IK4L0A140099-01

"a": 45°

3) Lắp xéc-măng vào pít-tông chú ý những điểm sau.
   - Như được minh họa trong hình, các xéc-măng thứ nhất và thứ hai có dấu đỉnh (1) tương ứng. Khi lắp, quay mỗi dấu đỉnh lên phía trên.
   - Xéc-măng thứ nhất (2) khác xéc-măng thứ hai (3) về độ dày và hình dạng của bề mặt tiếp xúc với thành xi-lanh.
   - Khi lắp xéc-măng dầu (4), hãy lắp vòng đệm trước và sau đó là hai ray ngoài.